2학년 인공지능 수학 모의고사 정답 및 해설

교과서 10–45쪽 · 선택형 10문항(각 6점) · 서답형 5문항(각 8점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	①	⑤	④	⑤	②	①	③	④	②

서답형	정답
1	4
2	$0 < c \le 2$
3	1, 0, 0
4	11
5	(가) 레이블링 (나) 오류 역전파 알고리즘

선택형 해설

1. ③ 강화 학습 사례

강화 학습은 보상이 높은 방향으로 최적 행동을 찾는다. ㄱ(알파고), ㄹ(자율 주행 시뮬레이션)은 강화 학습, ㄴ은 정답이 있는 지도 학습, ㄷ은 정답 없이 패턴을 찾는 비지도 학습이다.

2. ① 퍼셉트론 출력

$x = 2\times1 + (-1)\times3 + 1\times2 = 1$. $1 < 2$이므로 $y = f(1) = 0$. 따라서 $x + y = 1$.

3. ⑤ AND 임곗값

입력 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$에서 가중합은 0, 3, 2, 5. $(1,1)$만 1이 출력되려면 $3 < c \le 5$. 정수 $c = 4,\ 5$의 합은 9.

4. ④ 진릿값 계산

$p \oplus r = 1 \oplus 1 = 0$, $q = 0$이므로 $(p \oplus r) \vee q = 0$. 나머지는 모두 1이다.

5. ⑤ 활성화함수

ㄱ. 참(시그모이드 $f(0) = 0.5$). ㄴ. 거짓: 렐루 함수는 $x \ge 0$에서 $f(x) = x$이므로 1을 넘을 수 있다. ㄷ. 참.

6. ② 인공지능의 역사

ㄴ 튜링 테스트(1950) → ㄹ 다트머스 회의(1956) → ㄱ 퍼셉트론(1957) → ㄷ 딥블루(1997).

7. ① 정형 데이터

정형 데이터는 정해진 형식이 있는 데이터: ㄱ(연속형), ㄷ(범주형). SNS 글, 상품평, 음성은 비정형 데이터이다.

8. ③ 옳지 않은 것

빅데이터의 5V는 규모(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety), 정확성(Veracity), **가치(Value)**이다. 가시성은 포함되지 않는다.

9. ④ 다층 퍼셉트론

$z_1 = f(3x_1 + 3x_2)$는 논리합, $z_2 = f(x_1 + 2x_2)$는 논리곱. $y = f(4z_1 - z_2)$: $(z_1, z_2) = (1,1)$이면 $4 - 1 = 3 \ge 3$이므로 $y = 1$. 따라서 y는 $(0,1),(1,0),(1,1)$에서 1 → 배타적 논리합이 아니라 논리합이다. (주의: $w_{32} = -4$인 교과서 예와 다름)

10. ② 순서도

$n = 1:\ a = 4$, $n = 2:\ 7$, $n = 3:\ 14$, $n = 4:\ 17$, $n = 5:\ 34$, $n = 6:\ 37$, $n = 7:\ 74 > 40 \rightarrow 74$ 인쇄.

서답형 해설

서답형 1. 4 진리표

$r = 0$일 때 $p \wedge q = 1$인 1가지, $r = 1$일 때 $p \wedge q = 0$인 3가지 → 모두 4가지.

서답형 2. $0 < c \leq 2$ OR 임곗값

가중합 0, 2, 5, 7. $(0, 0)$만 0이 출력되려면 $0 < c \leq 2$.

서답형 3. $1,\ 0,\ 0$ 다층 퍼셉트론 표

$(2, -1)$: $z_1 = f(3) = 1$, $z_2 = f(-1) = 0$, $y = f(3) = 1$. $(-1, 3)$: $z_1 = f(1) = 0$, $z_2 = f(8) = 1$, $y = f(-2) = 0$. $(1, 1)$: $z_1 = f(3) = 1$, $z_2 = f(4) = 1$, $y = f(1) = 0$.

서답형 4. 11 렐루 함수

출력이 양수이므로 $w_1 + 2w_2 = 7$, $2w_1 + w_2 = 5 \rightarrow w_1 = 1$, $w_2 = 3$. $(3, -2)$: $3 - 6 = -3 < 0$이므로 출력 0. $(-1, 4)$: $-1 + 12 = 11$. 합 11.

서답형 5. (가) 레이블링 (나) 오류 역전파 알고리즘 용어

(가) 레이블링 (나) 오류 역전파 알고리즘